

Thonny

Spickzettel für Einsteiger — MicroPython auf dem ESP32

1. Die Oberfläche von Thonny

Beim Start von Thonny erscheinen drei Bereiche:

- Files — mit **This computer** und **MicroPython device**
- Programmdatei (z. B. `hello_led.py`)
- **Shell**

2. Code öffnen oder neue Datei erstellen

- Doppelklick auf eine Datei im Files-Tab / This computer → öffnet sie in einem neuen Fenster rechts. Mehrere Dateien können gleichzeitig geöffnet sein.
- Neue leere Datei: Schaltfläche **New** anklicken und Code in den neuen Tab schreiben.

3. ESP32 mit dem Computer verbinden

Den ESP32 per USB-Kabel an den Computer anschließen.

4. Richtigen Interpreter auswählen

- Menü: **Tools** → **Options** → **Interpreter**
- Interpreter auswählen: „*MicroPython (ESP32).COMxx*“

5. Code ausführen

Skript starten: Schaltfläche **Run current script** oder Taste **F5**

Ausgabe des Codes erscheint in der Shell. Ohne print-Ausgaben erscheint z. B. Folgendes:

```
MicroPython v1.28.0 on 2026-04-06; Generic ESP32 module with ESP32
Type "help()" for more information.
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
```

- **Zeile 1:** MicroPython-Version, Datum und Geräteinformationen
- **Zeile 2:** Hinweis, mit `help()` Hilfe aufzurufen
- **Zeile 3:** Thonny-Befehl, der den Inhalt des Skriptbereichs (`EDITOR_CONTENT`) auf dem ESP32 ausführen lässt

Tip: Erscheint nach Zeile 3 eine weitere Nachricht, ist das entweder eine print-Ausgabe deines Codes oder eine Fehlermeldung.

6. Ausführung stoppen

Laufenden Code stoppen: Schaltfläche **Stop/Restart backend**. Der Befehl `%Run -c $EDITOR_CONTENT` verschwindet danach.

7. Speichern oder Speichern unter

- Ein * neben dem Dateinamen zeigt ungespeicherte Änderungen an.
- Speichern: **Strg+S** oder Schaltfläche **Save**
- Auf dem ESP32 speichern: **File** → **Save As** → **MicroPython device** wählen → Dateiname mit Endung `.py` eingeben → **OK**

Tip: Speicherst du den Code als `main.py`, wird er beim Einschalten des ESP32 automatisch ausgeführt.